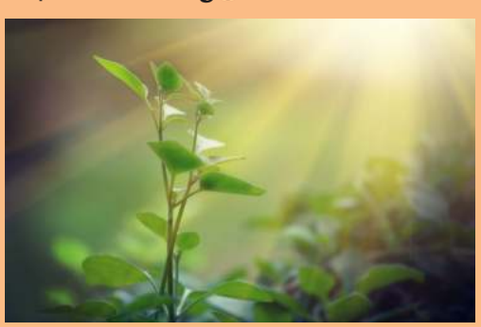
அறிமுகம்

ஓர் இருட்டறையில் நீங்கள் நுழையும் போது, அங்கு இருக்கும் பொருள்கள் உங்கள் கண்களுக்குப் புலப்படுவதில்லை. மின்விளக்கு ஒன்றினை நீங்கள் ஒளிரச் செய்யும் பொழுது, அறையில் உள்ள பொருட்களை உங்களால் காண இயலுகிறது. நம்மால் பொருள்களை எவ்வாறு காண முடிகிறது? நீங்கள் இப்புத்தகத்தை பார்க்கும்போது, புத்தகத்தின் மீது விழும் ஒளியானது, பிரதிபலிக்கப்பட்டுப் பின் உங்கள் கண்களை வந்தடைகிறது. ஒளி என்பது, நம்மைச் சுற்றி உள்ள அனைத்தையும் காண உதவும் ஆற்றலின் ஒரு வகையாகும். ஒளியை நம் கண்கள் கண்டுணர்ந்து கொள்கின்றன. நம் பார்வைக்கு ஒளி என்பது மிகவும் அவசியம். இப்பாடத்தில், ஒளியைப் பற்றி விரிவாக அறிந்து கொள்வோம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தாவரங்களுக்கு முக்கிய ஆற்றல் மூலமாகத் திகழ்வது சூரிய ஒளி ஆகும். எனவே, தாவரங்கள் பெரும்பாலும் சூரிய ஒளியைச் சார்ந்துள்ளன. மனிதர்களும்விலங்குகளும்தாம்உண்ணும் உணவிலிருந்து கார்போஹைட்ரேட், புரதம் மற்றும் கொழுப்பு ஆகிய ஊட்டச்சத்துகளைப் பெற்றுக் கொள்கின்றன. தாவரங்கள் சூரிய ஒளி, காற்றில் உள்ள கார்பன் – டைஆக்சைடு மற்றும் புவியில் உள்ள நீர் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி ஒளிச்சேர்க்கை என்னும் நிகழ்வு மூலம் உணவைத் தயாரித்துக் கொள்கின்றன. தாவரங்களின் ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்விற்கு சூரிய ஒளி மிகவும் அவசியம் ஆகும்.



ஒளி மூலங்கள்

ஒளியை உமிழும் பொருள்கள், ஒளி மூலங்கள் எனப்படும். ஒளியைப் பல்வேறு மூலங்கள் தருகின்றன. ஒளியின் மூலங்களை இருவகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

1. இயற்கை ஒளிமூலங்கள்
2. செயற்கை ஒளிமூலங்கள்

இயற்கை ஒளிமூலங்கள்

இயற்கையாகவே ஒளியை உமிழும் பொருட்கள் இயற்கை ஒளிமூலங்கள் எனப்படுகின்றன. சூரியன் ஒரு முதன்மையான இயற்கை ஒளிமூலம் ஆகும். வானில் மின்னும் நட்சத்திரங்களும், சூரியனைப்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சந்திரன் ஓர் ஒளிரும் பொருளா?

சந்திரன் நன்கு ஒளியைத் தரும் மூலம் ஆகும்.ஆனால்,சந்திரன்தாமாகவேஒளியை உமிழும் மூலம் அல்ல. அது சூரியனிடமிருந்து ஒளியைப் பெற்று, பின் அதனைப் பூமிக்குப் பிரதிபலிக்கிறது. நாம் சந்திரனைப் பார்க்கும் போது சந்திரனின் ஒளிரும் ஒரு பாதியை மட்டுமே காண்கிறோம். சந்திரனின் ஒரு பாதி எப்பொழுதும் சூரியனை நோக்கி அமைந்து, ஒளியைப் பெறுகிறது. இவ்வாறே சந்திரனிடமிருந்து நாம் ஒளியைப் பெறுகிறோம்.



VII STD Science Term-3 TM unit 1.indd 2 9/30/2023 10:47:48 AM